12.6 第二型曲线积分

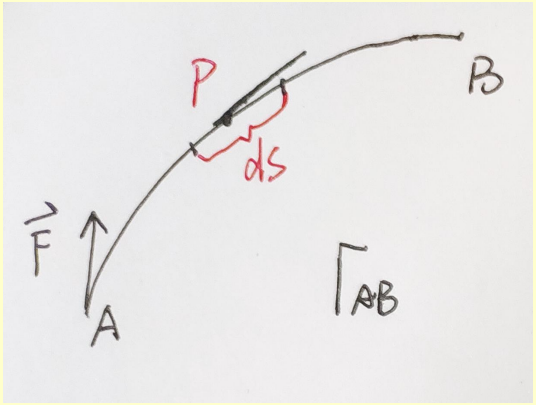
一、第二型曲线积分的概念与性质

二、第二型曲线积分的计算法

三、两类曲线积分之间的联系

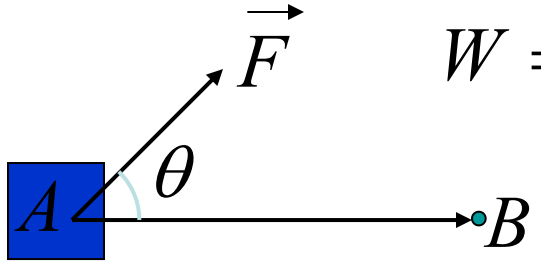
一、第二型曲线积分的概念与性质

1. 引例： 变力沿曲线所作的功.



设一质点M在变力 $\vec{F}$ (设 $\vec{F}$ 的分量为连续)作用下从点 A 沿有界光滑曲线弧Γ 移动到点 B, 求移动过程中变力所作的功 W.

恒力沿直线所作的功



$$W = F|AB|\cos\theta = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB}$$

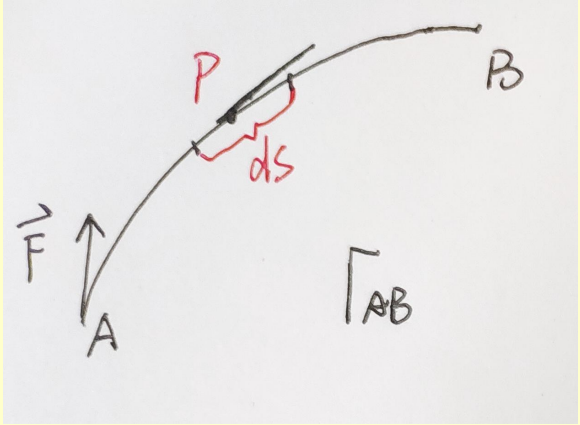
解决办法:

“分割”

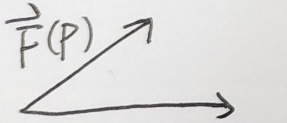
“近似”

“求和”

“取极限”



$\forall$ 取 $ds \subset \Gamma_{AB}$，ds 的弧长仍记为 ds，在这个弧段上所做的功 ΔW，求出 ΔW 的近似量，把这段弧上的力看成恒力，$\forall P \in ds$，看成在 P 点的力 $\vec{F}(P)$，把有向弧 ds 看成一个有向的直线段（矢量），大小为 ds，单位矢量取在 P 点切线的单位矢量 $\vec{\tau}^0(P)$ 且与指定的方向（由 A 到 B）一致，有向弧看成一个矢量 $d\vec{s} = \vec{\tau}^0 ds$



$$\Delta W \approx dW = \vec{F}(P) \cdot \vec{\tau}^0(P)\, ds \qquad P \in \Gamma_{AB}$$

$$W = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F}(P) \cdot \vec{\tau}^0(P)\, ds = \int_{\Gamma_{AB}} \left(\vec{F}(P) \cdot \vec{\tau}^0(P)\right) ds$$

称矢量 $\vec{F}$ 沿着曲线 Γ 由 A 到 B 的第二类曲线积分.

第二类曲线积分定义：

设矢量 $\vec{A}(P)$ 在有界光滑曲线 Γ_{AB} 上有定义且有界（$\vec{A}(P)$ 的分量是有界函数），

$\vec{\tau}^0(P)$ 表示曲线 Γ_{AB} 上点 P 处的切线的单位矢量且与指定的方向（由A到B）一致，

若第一类曲线积分 $\int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P))ds$ 存在，

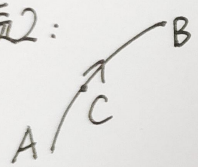
该积分值称为矢量 $\vec{A}(P)$ 沿曲线 Γ_{AB} 由A到B的第二类曲线积分.

如果把被积函数看成一个整体，它是第一类曲线积分，此时具有第一类曲线积分的所有性质.

Re：作为第二类曲线积分具有下面两个特有的性质.

性质1：$\int_{\overleftarrow{AB}} (\vec{A}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P))ds = -\int_{\Gamma_{BA}} (\vec{A}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P))ds$

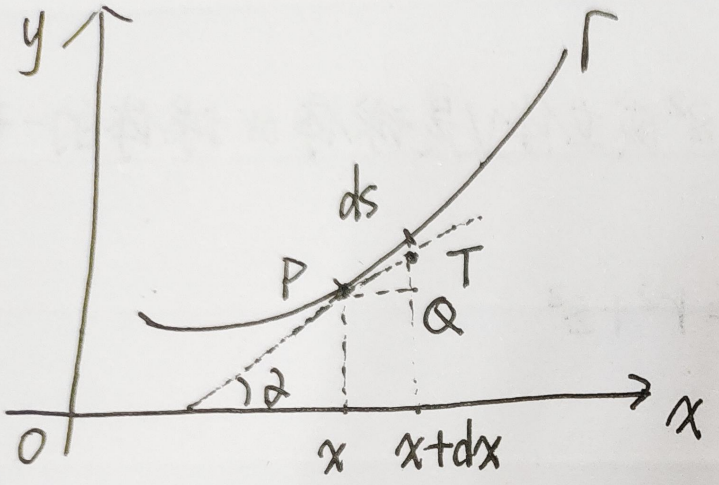
性质2：



$$\int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P))ds = \int_{\Gamma_{AC}} (\vec{A}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P))ds + \int_{\Gamma_{CB}} (\vec{A}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P))ds$$

注：AC与CB的方向与AB方向一致且首尾相接.

预备知识



$ds = |PT|$ (以直代曲)

$ds\cos\alpha = PQ = dx$

$\vec{a} = \{x_1, y_1, z_1\}$.

$x_1 = \vec{a}\cdot\vec{i} = |\vec{a}|\cos\alpha$

$y_1 = \vec{a}\cdot\vec{j} = |\vec{a}|\cos\beta$

$z_1 = \vec{a}\cdot\vec{k} = |\vec{a}|\cos\gamma$

若空间曲线Γ上点(x,y,z)处切线的单位矢量

$\vec{\tau}^0 = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$与指定的方向一致.

$\vec{\tau}^0 ds \triangleq d\vec{s} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}ds = \{dx, dy, dz\}$

空间曲线第二类曲线

$\int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A}\cdot\vec{\tau}^0)ds$ (1) 若$\Gamma_{AB}\subset\mathbb{R}^3$, $\vec{\tau}^0$在曲线上点(x,y,z)处切线的单位矢量

且与Γ_{AB}指定的方向一致(从A到B), $\vec{\tau}^0=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$

$\vec{A}(x,y,z)=\{P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)\}$

① $\int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A}\cdot\vec{\tau}^0)ds$ ② $=\int_{\Gamma_{AB}} \vec{A}\cdot d\vec{s}$ ③ $=\int_{\Gamma_{AB}} (P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)ds$

④ $=\int_{\Gamma_{AB}} Pdx+Qdy+Rdz$ ⑤ $=\int_{\Gamma_{AB}} Pdx+\int_{\Gamma_{AB}} Qdy+\int_{\Gamma_{AB}} Rdz$

如果直接计算第二类曲线积分,不管给哪一种形式都要化成第④种形式,把曲线Γ_{AB}表示为参数方程

$$\Gamma_{AB}:\begin{cases}x=x(t) & \text{找出起点A对应的参数}t_A\\ y=y(t) & \\ z=z(t) & \text{找到终点B对应的参数}t_B\end{cases}$$

$$\int_{\Gamma_{AB}} Pdx+Qdy+Rdz=\int_{t_A}^{t_B}\left[P(x(t),y(t),z(t))x'(t)+Q(x(t),y(t),z(t))y'(t)+R(x(t),y(t),z(t))z'(t)\right]dt$$

(2) 若 $\Gamma_{AB} \subset \mathbb{R}^2$, $\vec{T}^0 = \{\cos\alpha \ \cos\beta\}$ $\vec{A}(x,y) = \{P(x,y) \ Q(x,y)\}$.

$\vec{T}^0 ds \triangleq d\vec{s} = \{\cos\alpha \ \cos\beta\} ds = \{dx \ dy\}$

① $\int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A} \cdot \vec{T}^0) ds$ ② $\int_{\Gamma_{AB}} = \vec{A} \cdot d\vec{s}$ ③ $\int_{\Gamma_{AB}} (P\cos\alpha + Q\cos\beta) ds$

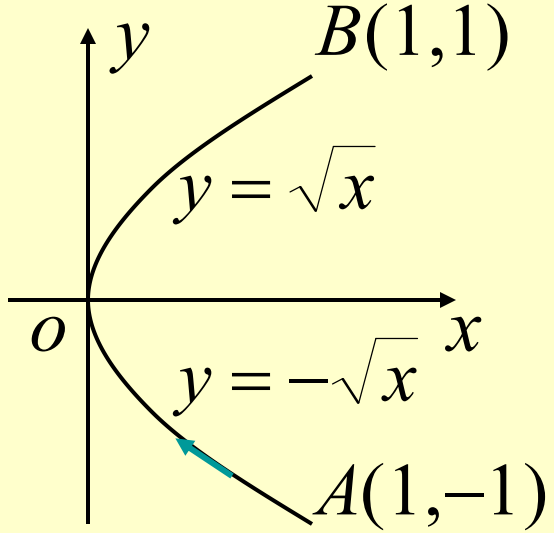
④ $\int_{\Gamma_{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ ⑤ $\int_{\Gamma_{AB}} P(x,y)dx + \int_{\Gamma_{AB}} Q(x,y)dy$

Date.

平面曲线 Γ_{AB}

1. $y = \varphi(x)$ $(x = x)$
2. $y = a$ (常) $(x = x)$
3. $x = \psi(y)$ $(y = y)$
4. $x = a$ (常) $(y = y)$
5. $r = r(\theta)$ $\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta \\ y = r(\theta)\sin\theta. \end{cases}$

例1. 计算$\int_L xy\mathrm{d}x$, 其中L 为沿抛物线 $y^2=x$ 从点 $A(1,-1)$到$B(1,1)$的一段.



解法1 取 x 为参数, 则 $L:\overset{\frown}{AO}+\overset{\frown}{OB}$

$\overset{\frown}{AO}:\ y=-\sqrt{x},\ \ x:1\to 0$

$\overset{\frown}{OB}:\ y=\sqrt{x},\quad x:0\to 1$

$$\therefore \int_L xy\mathrm{d}x=\int_{\overset{\frown}{AO}} xy\mathrm{d}x+\int_{\overset{\frown}{OB}} xy\mathrm{d}x$$

$$=\int_1^0 x(-\sqrt{x})\mathrm{d}x+\int_0^1 x\sqrt{x}\mathrm{d}x=2\int_0^1 x^{3/2}\,\mathrm{d}x=\frac{4}{5}$$

解法2 取 y 为参数, 则 $L:x=y^2$, $y:-1\to 1$

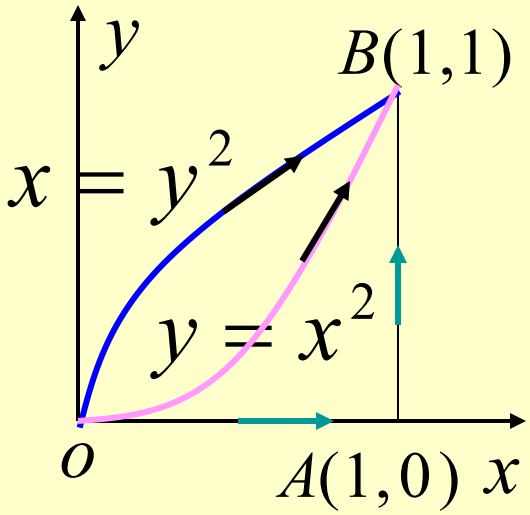
$$\therefore \int_L xy\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 y^2 y(y^2)'\,\mathrm{d}y=2\int_{-1}^1 y^4\,\mathrm{d}y=\frac{4}{5}$$

例2. 计算$\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y$, 其中$L$为

(1) 抛物线 $L:y=x^2, x:0\to 1;$

(2) 抛物线 $L:x=y^2, y:0\to 1;$

(3) 有向折线 $L:\overline{OA}+\overline{AB}.$



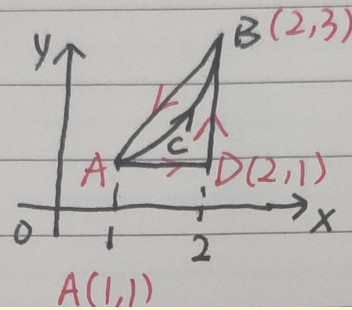
解: (1) 原式 $=\int_0^1(2x\cdot x^2+x^2\cdot 2x)\mathrm{d}x=4\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x=1$

(2) 原式 $=\int_0^1(2y^2y\cdot 2y+y^4)\mathrm{d}y=5\int_0^1 y^4\mathrm{d}y=1$

(3) 原式 $=\int_{\overline{OA}}2xy\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y+\int_{\overline{AB}}2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$

$=\int_0^1(2x\cdot 0+x^2\cdot 0)\mathrm{d}x+\int_0^1(2y\cdot 0+1)\mathrm{d}y=1$

例：计算 $\int_L y\,dx + x\,dy$



L：① 直线AB

② 抛物线 $\overset{\frown}{ACB}$：$y=2(x-1)^2+1$

③ 封闭曲线 $\overset{\frown}{ADBA}$

解：① $\overrightarrow{AB}=\{1,2\}$ AB方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=t \Rightarrow \begin{cases} x=1+t \\ y=1+2t \end{cases}$ 起点A对应参数 $t=0$，终点B对应参数 $t=1$

$$\int_L y\,dx + x\,dy = \int_0^1 [(1+2t)+(1+t)\cdot 2]\,dt = \int_0^1 (3+4t)\,dt = 5$$

or AB：$y-1=2(x-1)$ 将x看成参数.

② $y=2(x-1)^2+1$ A：$x=1$ B：$x=2$

$$\text{原式} = \int_1^2 [2(x-1)^2+1 + x\cdot 4(x-1)]\,dx = \int_1^2 (6x^2-8x+3)\,dx = (2x^3-4x^2+3x)\Big|_1^2 = 5$$

③ $\oint_{\overset{\frown}{ADBA}} y\,dx + x\,dy = \int_{\overrightarrow{AD}} + \int_{\overrightarrow{DB}} + \int_{\overrightarrow{BA}}$

$\overrightarrow{AD}$：$y=1$ $(x=x)$ A：$x=1$ D：$x=2$ $\overrightarrow{DB}$：$x=2$ $(y=y)$ D：$y=1$ B：$y=3$

$$= \int_1^2 1\,dx + \int_1^3 2\,dy - \int_{\overrightarrow{AB}} = 1+4-5=0$$